TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: NHẬP MÔN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI:

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ KHẢ NĂNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Giảng viên hướng dẫn	:	Triệu Đình Phương
Lớp	:	67KTS
Nhóm thực hiện	:	Nhóm 7
Thành viên nhóm	:	Nguyễn Hoàng Kỳ
		Nguyễn Quang Minh
		Nguyễn Hà My
		Phạm Thị Nhung
		Trần Thị Minh Thư

Hà Nội, 2026

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả chất lượng giấc ngủ của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi và xác định mối liên hệ giữa chất lượng giấc ngủ với khả năng học tập (kết quả học tập, buồn ngủ ban ngày, khả năng tập trung, tính chuyên cần).

Phương pháp: Điều tra chọn mẫu, thiết kế cắt ngang, bảng hỏi trực tuyến dùng ba thang đo chuẩn PSQI, ESS và DASS-21. Thu về 101 phiếu (14–18/9/2026), sau làm sạch còn 74 phiếu hợp lệ. Phân tích bằng phân tổ thống kê và so sánh các chỉ tiêu bình quân, độ lệch tiêu chuẩn, số tương đối trên SPSS 27.

Kết quả chính:

- 56,8% sinh viên có chất lượng giấc ngủ kém (PSQI > 5); điểm PSQI bình quân 6,14 ± 2,83; 63,5% đi ngủ sau 0 giờ.
- Điểm trung bình học tập của hai tổ ngủ tốt và ngủ kém gần như bằng nhau (3,17 so với 3,13).
- Tổ ngủ kém có tỷ lệ buồn ngủ ban ngày quá mức (73,8% so với 43,8%), thường xuyên buồn ngủ trên lớp (54,8% so với 28,1%) và nộp trễ, bỏ tiết (47,6% so với 21,9%) cao hơn rõ rệt.
- Dùng điện thoại trên 30 phút trước khi ngủ đi kèm tỷ lệ ngủ kém khoảng gấp đôi (61–67% so với 31%); đi làm thêm không liên quan đến chất lượng giấc ngủ.

Kết luận: Trong mẫu khảo sát, giấc ngủ kém không đi kèm điểm số thấp hơn nhưng đi kèm biểu hiện học tập hằng ngày kém hơn. Kết quả chỉ phản ánh mối liên hệ trong mẫu thuận tiện, không đủ căn cứ kết luận quan hệ nhân quả.

MỤC LỤC

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 6
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 6
1.2. Tổng quan các nghiên cứu đi trước 6
1.3. Câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu và giả thuyết 7
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9
2.1. Thiết kế nghiên cứu 9
2.2. Tổng thể mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 9
2.2.1. Phân biệt tổng thể mục tiêu và khung mẫu 10
2.2.2. Lý do chọn điều tra chọn mẫu 10
2.3. Khung mẫu, phương pháp chọn mẫu và cỡ mẫu 10
2.3.1. Khung mẫu 10
2.3.2. Phương pháp chọn mẫu 10
2.3.3. Cỡ mẫu 10
2.3.4. Hạn chế trong chuỗi chọn mẫu 11
2.4. Công cụ đo lường 11
2.4.1. Thang đo chất lượng giấc ngủ PSQI 11
2.4.2. Thang đo buồn ngủ ban ngày ESS 12
2.4.3. Thang đo căng thẳng DASS-21 12
2.4.4. Các câu hỏi do nhóm tự xây dựng 12
2.5. Quy trình thu thập dữ liệu 13
2.6. Xử lý và làm sạch dữ liệu 13
2.7. Phương pháp phân tích 14
2.8. Vấn đề đạo đức trong thu thập dữ liệu 15
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 16
3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 16
3.2. Thực trạng chất lượng giấc ngủ 17
3.3. Thực trạng khả năng tập trung và kết quả học tập 19
3.4. Mối quan hệ giữa chất lượng giấc ngủ và khả năng học tập 20
3.4.1. Phân tổ sinh viên theo chất lượng giấc ngủ 20
3.4.2. So sánh kết quả học tập giữa các tổ 20
3.4.3. So sánh khả năng tập trung giữa các tổ 20
3.4.4. Phân tích tương quan (phần mở rộng) 21
3.5. Các yếu tố khác liên quan đến chất lượng giấc ngủ 22
4. BÀN LUẬN 24
4.1. Đối chiếu với các nghiên cứu đi trước 24

4.2. Giải thích các kết quả đáng chú ý.....24
5. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU.....26
6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.....27
6.1. Kết luận.....27
6.2. Khuyến nghị.....27
7. CÔNG KHAI PHẦN MỀM VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ.....28
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....29
PHỤ LỤC.....31
Phụ lục 1. Nội dung bảng hỏi.....31
Phụ lục 2. Bảng mã biến chính trong SPSS.....32
Phụ lục 3. Danh mục tệp nộp kèm.....32

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH

Bảng 1.1. Tổng hợp các nghiên cứu đi trước

Bảng 2.1. Phương án điều tra

Bảng 2.2. Các điểm rò rỉ trong chuỗi chọn mẫu

Bảng 2.3. Ba thang đo chuẩn sử dụng trong nghiên cứu

Bảng 2.4. Cách tính 7 thành phần PSQI

Bảng 2.5. Các câu hỏi do nhóm tự xây dựng

Bảng 2.6. Xử lý dữ liệu ở mức biến

Bảng 2.7. Phương pháp phân tích theo mục tiêu

Bảng 2.8. Bảo đảm nguyên tắc đạo đức

Bảng 3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu

Bảng 3.2. Điểm các thành phần PSQI và thói quen ngủ

Bảng 3.3. Phân tổ sinh viên theo chất lượng giấc ngủ

Bảng 3.4. Kết quả học tập và khả năng tập trung

Bảng 3.5. Phân bố điểm trung bình học tập theo tổ

Bảng 3.6. So sánh các chỉ tiêu học tập giữa hai tổ

Bảng 3.7. Hệ số tương quan giữa điểm PSQI và các chỉ tiêu học tập

Bảng 3.8. Tỷ lệ ngủ kém theo các yếu tố khác

Bảng 3.9. Điểm PSQI theo khoa

Bảng 3.10. Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết

Bảng 4.1. Đối chiếu với các nghiên cứu đi trước

Bảng 5.1. Hạn chế của nghiên cứu

Bảng 7.1. Phần mềm và công cụ đã sử dụng

Hình 1.1. Khung nghiên cứu

Hình 2.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu

Hình 2.2. Sơ đồ làm sạch dữ liệu

Hình 3.1. Cơ cấu mẫu theo khoa

Hình 3.2. Phân bố điểm PSQI

Hình 3.3. Điểm bình quân 7 thành phần PSQI

Hình 3.4. Giờ đi ngủ thường ngày

Hình 3.5. So sánh các chỉ tiêu bình quân giữa hai tổ

Hình 3.6. Tỷ lệ các biểu hiện học tập theo tổ

Hình 3.7. Tỷ lệ ngủ kém theo thời lượng dùng điện thoại trước khi ngủ

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Giấc ngủ là giai đoạn não bộ củng cố trí nhớ và tổ chức lại thông tin tiếp nhận trong ngày, vì vậy liên quan trực tiếp đến hiệu quả học tập của sinh viên. Phân tích gộp của Seoane và cộng sự (2020) trên 10.420 sinh viên cho thấy chất lượng giấc ngủ có tương quan có ý nghĩa với kết quả học tập ($r = 0,15$; $p = 0,002$), trong khi thời lượng ngủ thì không ($r = 0,03$; $p = 0,132$). Nói cách khác, ngủ có chất lượng như thế nào có thể quan trọng hơn ngủ được bao nhiêu tiếng.

Tại Việt Nam, tỷ lệ sinh viên ngủ kém được ghi nhận ở mức cao: 57% tại Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế (Châu và cộng sự, 2023); hơn một nửa trong 874 sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, kèm thói quen đi ngủ sau nửa đêm và dùng nhiều điện thoại (Trần Đức Sĩ và Nguyễn Thanh Hiệp, 2021); 61,9% tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam với điểm PSQI bình quân $6,2 \pm 2,6$ (Vũ Thị Lan Anh và cộng sự, 2026).

Tuy nhiên, các nghiên cứu trong nước chủ yếu tập trung vào sinh viên khối ngành sức khỏe. Sinh viên khối kỹ thuật và kinh tế như Trường Đại học Thủy lợi, với áp lực đồ án, bài tập lớn và tỷ lệ đi làm thêm đáng kể, gần như chưa được khảo sát. Đồng thời, thói quen ngủ là yếu tố sinh viên có thể tự điều chỉnh và nhà trường có thể hỗ trợ. Vì vậy, nhóm lựa chọn đề tài "Mối quan hệ giữa chất lượng giấc ngủ và khả năng học tập của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi", trong đó khả năng học tập được xem xét rộng hơn điểm số, gồm cả mức độ tỉnh táo, tập trung và chuyên cần.

1.2. Tổng quan các nghiên cứu đi trước

Bảng 1.1. Tổng hợp các nghiên cứu đi trước

Nghiên cứu	Mẫu – địa điểm	Công cụ đo	Kết quả chính
Trần Thị Vân Anh và cs. (2026)	433 SV Y khoa năm 3, ĐH Y Dược Thái Bình	PSQI; xếp loại học lực	47,8% ngủ kém; không có liên hệ có ý nghĩa giữa PSQI và xếp loại học lực (OR = 0,99; p = 0,97)
Gilbert & Weaver (2010)	415 SV ngành Tâm lý học, Mỹ	PSQI; GPA	PSQI càng cao, GPA càng thấp ($r = -0,12$; $p = 0,01$); rõ hơn ở nữ
Gomes và cs. (2011)	1.654 SV, Bồ Đào Nha	Bảng hỏi tự báo cáo; điểm cuối kỳ	Chất lượng giấc ngủ là yếu tố dự báo độc lập của điểm; mô hình 5 yếu tố $R^2 = 0,14$
Ahrberg và cs. (2012)	144 SV Y khoa, Đức	PSQI; điểm thi; stress	Liên hệ chỉ xuất hiện trước kỳ thi ($r = 0,16$); tỷ lệ ngủ kém tăng từ 29% lên 59% khi ôn thi

Nghiên cứu	Mẫu – địa điểm	Công cụ đo	Kết quả chính
Okano và cs. (2019)	88 SV, MIT (Mỹ)	Thiết bị đeo đo giấc ngủ; điểm kiểm tra	Chất lượng, thời lượng, độ ổn định giấc ngủ giải thích gần 25% biến thiên điểm
Seoane và cs. (2020) – phân tích gộp	10.420 SV Y khoa, 15 nghiên cứu	Nhiều thang đo	Chất lượng giấc ngủ – điểm: r = 0,15; buồn ngủ ban ngày: r = −0,12; thời lượng ngủ không có ý nghĩa (r = 0,03)
Suardiaz-Muro và cs. (2020) – tổng quan	30 nghiên cứu, 2000–2019	Tổng quan hệ thống	Vấn đề giấc ngủ có xu hướng đi kèm kết quả học tập thấp; phương pháp đo giữa các nghiên cứu khác nhau nhiều

(Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp)

Nhận xét:

- Đa số nghiên cứu ghi nhận liên hệ giữa giấc ngủ và kết quả học tập, nhưng ở mức yếu (|r| khoảng 0,12–0,16).
- Kết quả không đồng nhất: liên hệ có thể chỉ xuất hiện quanh kỳ thi (Ahrberg và cs., 2012) hoặc không xuất hiện với xếp loại học lực (Trần Thị Vân Anh và cs., 2026).
- Chất lượng giấc ngủ và buồn ngủ ban ngày liên quan rõ hơn số giờ ngủ. Đây là căn cứ để nhóm đo cả PSQI và ESS, và xem xét khả năng học tập rộng hơn điểm số.
- Khoảng trống: các nghiên cứu trong nước chủ yếu trên sinh viên y khoa; chưa có dữ liệu cho sinh viên Trường Đại học Thủy lợi.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu và giả thuyết

Câu hỏi nghiên cứu: *Chất lượng giấc ngủ của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi hiện ở mức nào, và có mối liên hệ như thế nào với khả năng học tập của họ, thể hiện qua kết quả học tập, mức độ buồn ngủ ban ngày, khả năng tập trung và tính chuyên cần?*

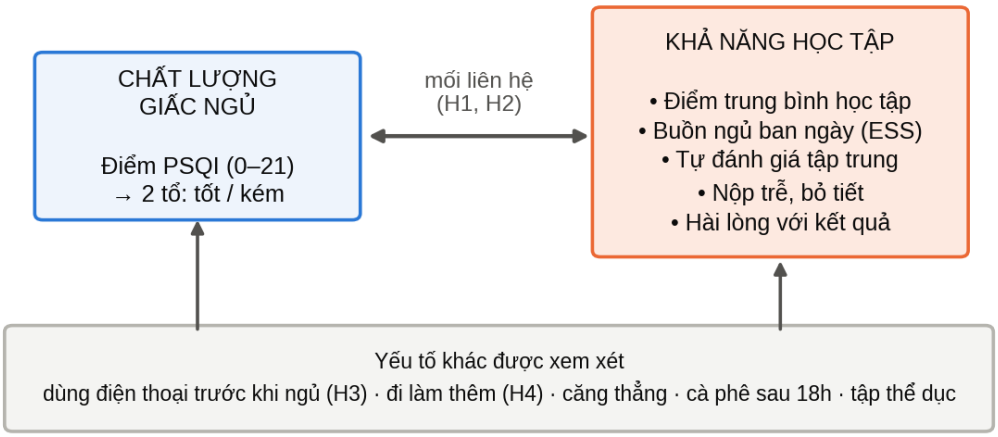
Mục tiêu:

1. Mô tả thực trạng chất lượng giấc ngủ của sinh viên qua thang đo PSQI và thói quen ngủ.
2. Mô tả thực trạng kết quả học tập và khả năng tập trung của sinh viên.
3. Xác định mối liên hệ giữa chất lượng giấc ngủ với khả năng học tập, đồng thời xem xét một số yếu tố khác: dùng điện thoại trước khi ngủ, đi làm thêm, căng thẳng, caffein, tập thể dục.

Giả thuyết:

- H1: Tổ sinh viên ngủ kém có điểm trung bình học tập thấp hơn tổ ngủ tốt.

– H2: Tổ ngủ kém có điểm buồn ngủ ban ngày cao hơn và khả năng tập trung thấp hơn tổ ngủ tốt.
– H3: Sinh viên dùng điện thoại trên 30 phút trước khi ngủ có tỷ lệ ngủ kém cao hơn sinh viên dùng dưới 30 phút hoặc không dùng.
– H4: Sinh viên đi làm thêm có tỷ lệ ngủ kém cao hơn sinh viên không đi làm thêm.



Hình 1.1. Khung nghiên cứu

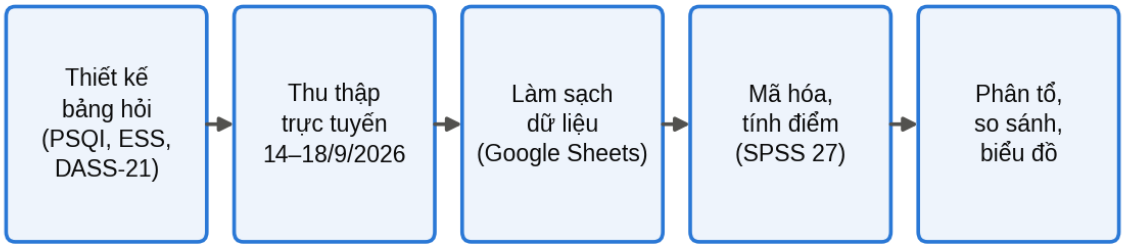
(Nguồn: Nhóm nghiên cứu xây dựng)

Lưu ý: thiết kế cắt ngang chỉ cho phép xác định sự tồn tại và chiều hướng của mối liên hệ, không đủ căn cứ kết luận quan hệ nhân quả. Giấc ngủ kém có thể làm giảm khả năng học tập, nhưng áp lực học tập cũng có thể khiến sinh viên ngủ kém đi.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thiết kế nghiên cứu

- Loại nghiên cứu: định lượng, dữ liệu sơ cấp.
- Thiết kế: cắt ngang – thu thập tại một thời điểm, phù hợp mục tiêu mô tả và xác định mối liên hệ trong phạm vi một dự án học phần.
- Công cụ: bảng hỏi tự điền trực tuyến trên Google Forms, gồm ba thang đo chuẩn và các câu hỏi nhóm tự xây dựng.



Hình 2.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu

(Nguồn: Nhóm nghiên cứu xây dựng)

2.2. Tổng thể mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

Bảng 2.1. Phương án điều tra

Phạm trù	Nội dung xác định
Tổng thể mục tiêu	Sinh viên đại học hệ chính quy đang học tại Trường Đại học Thủy lợi, cơ sở Hà Nội, năm học 2026–2027. Quy mô tham chiếu: 16.839 sinh viên thuộc ba khóa K65–K67 theo số liệu tuyển sinh nhóm tổng hợp; chưa tính khóa K68 mới nhập học tháng 9/2026.
Đơn vị tổng thể	Một sinh viên hệ chính quy của trường
Đơn vị điều tra, đơn vị báo cáo	Chính sinh viên đó – tự điền phiếu và trực tiếp cung cấp thông tin
Tiêu thức chủ yếu	Chất lượng giấc ngủ (PSQI); khả năng học tập (GPA, ESS, tập trung, chuyên cần); các yếu tố khác
Thời gian điều tra	14/9/2026 – 18/9/2026
Thời kỳ hồi tưởng	PSQI: 1 tháng gần nhất; DASS-21: 1 tuần gần nhất; GPA: học kỳ gần nhất (học kỳ 2, năm học 2025–2026)
Phạm vi không gian	Trường Đại học Thủy lợi, cơ sở Hà Nội
Loại điều tra	Điều tra không thường xuyên, không toàn bộ (điều tra chọn mẫu); thiết kế cắt ngang
Phương pháp thu thập	Gián tiếp – bảng hỏi tự điền trực tuyến

(Nguồn: Nhóm nghiên cứu xây dựng)

2.2.1. Phân biệt tổng thể mục tiêu và khung mẫu

- Tổng thể mục tiêu: toàn bộ sinh viên hệ chính quy cơ sở Hà Nội – nhóm đối tượng nghiên cứu muốn hướng kết luận tới.
- Khung mẫu: những sinh viên nhóm thực sự tiếp cận được qua các kênh trực tuyến (mục 2.3.1). Khoảng cách giữa hai khái niệm này là nguồn gốc của thiên lệch bao phủ.

2.2.2. Lý do chọn điều tra chọn mẫu

- Khả thi: với quy mô hàng chục nghìn sinh viên, điều tra toàn bộ vượt quá nhân lực, thời gian của nhóm năm người và nhóm không có danh sách toàn trường.
- Kiểm soát chất lượng: quy mô vừa phải cho phép dùng đủ ba thang đo, cài câu hỏi kiểm tra và rà soát từng phiếu, hạn chế sai số do đăng ký. Điều tra toàn bộ loại bỏ được sai số do tính đại diện nhưng dễ làm tăng sai số do đăng ký.
- Kịp thời: các câu hỏi hồi tưởng 1 tháng và 1 tuần đòi hỏi thu thập trong thời gian ngắn để các phiếu có cùng khung thời gian.

2.3. Khung mẫu, phương pháp chọn mẫu và cỡ mẫu

2.3.1. Khung mẫu

Nhóm không có danh sách chính thức của sinh viên toàn trường. Khung mẫu vận hành là các sinh viên tiếp cận được qua nhóm lớp, nhóm sinh viên trên mạng xã hội và tin nhắn cá nhân của các thành viên nhóm.

2.3.2. Phương pháp chọn mẫu

- Phương pháp: chọn mẫu phi xác suất – lấy mẫu thuận tiện. Đường dẫn bảng hỏi được chia sẻ qua các kênh trên; mọi sinh viên nhận được và đồng ý tham gia đều được đưa vào mẫu.
- Lý do: không có danh sách để chọn ngẫu nhiên; theo giáo trình, lấy mẫu thuận tiện phù hợp với nghiên cứu khám phá và ước lượng sơ bộ.
- Hệ quả: kết quả mô tả xu hướng trong mẫu khảo sát, không cho phép suy rộng ra tổng thể với một độ tin cậy xác định.

2.3.3. Cỡ mẫu

- Thu về 101 phiếu trong thời gian 14–18/9/2026; sau làm sạch còn 74 phiếu hợp lệ (mục 2.6).
- Phân tổ theo ngưỡng PSQI tạo hai tổ gồm 32 và 42 sinh viên – đều trên 30 đơn vị, đủ để tính và so sánh số bình quân, độ lệch tiêu chuẩn giữa các tổ.

– Riêng điểm trung bình học tập chỉ có 54 phiếu (24 và 30 ở hai tổ), nên phân tổ kết hợp hai tiêu thức chỉ dùng khi mỗi tổ còn từ 10 đơn vị trở lên.

2.3.4. Hạn chế trong chuỗi chọn mẫu

Bảng 2.2. Các điểm rò rỉ trong chuỗi chọn mẫu

Bước	Nhóm có thể bị bỏ sót	Biểu hiện trong dữ liệu
Tổng thể mục tiêu → Khung mẫu	Sinh viên không nằm trong mạng lưới trực tuyến của nhóm	58,1% mẫu thuộc Khoa Kinh tế và Quản lý – khoa của nhóm
Khung mẫu → Mẫu được chọn	Sinh viên ít dùng mạng xã hội, sinh viên khóa trên	43,2% mẫu thuộc khóa K67; K65 chỉ có 2 người
Mẫu được chọn → Người trả lời hợp lệ	Sinh viên bỏ qua, điền qua loa	27/101 phiếu bị loại, trong đó 23 phiếu sai câu kiểm tra

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)

2.4. Công cụ đo lường

Nhóm dùng ba thang đo đã chuẩn hóa quốc tế để bảo đảm độ tin cậy và khả năng so sánh với các nghiên cứu đi trước, kết hợp một số câu hỏi tự xây dựng cho bối cảnh sinh viên Thủy lợi.

Bảng 2.3. Ba thang đo chuẩn sử dụng trong nghiên cứu

Thang đo	Tác giả	Cấu trúc	Hồi tưởng	Khoảng điểm	Ngưỡng phân loại
PSQI – chất lượng giấc ngủ	Buysse và cs. (1989)	17 câu → 7 thành phần, mỗi thành phần 0–3	1 tháng	0–21	> 5: ngủ kém
ESS – buồn ngủ ban ngày	Johns (1991)	8 tình huống, mỗi tình huống 0–3	Thường ngày	0–24	> 10: buồn ngủ quá mức
DASS-21 – tiểu thang căng thẳng	Lovibond & Lovibond (1995)	7 câu, mỗi câu 0–3; tổng × 2	1 tuần	0–42	0–14 bình thường; 15–18 nhẹ; 19–25 vừa; 26–33 nặng; ≥ 34 rất nặng

(Nguồn: Buysse và cs. (1989); Johns (1991); Lovibond & Lovibond (1995))

2.4.1. Thang đo chất lượng giấc ngủ PSQI

Bảng 2.4. Cách tính 7 thành phần PSQI

Thành phần	Câu hỏi sử dụng	Quy về điểm 0–3
C1. Chất lượng chủ quan	Tự đánh giá chất lượng giấc ngủ	Rất tốt = 0 … Rất kém = 3
C2. Độ trễ giấc ngủ	Thời gian để ngủ được + "không ngủ được trong 30 phút"	Tổng 0 → 0; 1–2 → 1; 3–4 → 2; 5–6 → 3
C3. Thời lượng ngủ	Số giờ ngủ thực mỗi đêm	> 7 giờ → 0; 6–7 → 1; 5 → 2; < 5 → 3

Thành phần	Câu hỏi sử dụng	Quy về điểm 0–3
C4. Hiệu quả giấc ngủ	Giờ đi ngủ, giờ thức dậy, số giờ ngủ thực	Giờ ngủ thực / giờ nằm giường: ≥ 85% → 0; 75–84% → 1; 65–74% → 2; < 65% → 3
C5. Rối loạn giấc ngủ	8 nguyên nhân khó ngủ (thức giấc, đi vệ sinh, ho/ngáy, lạnh, nóng, ác mộng, đau, khó thở)	Tổng 0 → 0; 1–9 → 1; 10–18 → 2; ≥ 19 → 3
C6. Dùng thuốc ngủ	Tần suất dùng thuốc hỗ trợ ngủ	Không lần nào = 0 … ≥ 3 lần/tuần = 3
C7. Rối loạn chức năng ban ngày	Khó giữ tỉnh táo + khó duy trì nhiệt huyết	Tổng 0 → 0; 1–2 → 1; 3–4 → 2; 5–6 → 3

(Nguồn: Buysse và cs. (1989), nhóm điều chỉnh theo bảng hỏi)

Điều chỉnh so với thang gốc:

- Đáp án độ trễ trong bảng hỏi ghi "16 đến 20 phút" thay vì "16 đến 30 phút"; nhóm vẫn quy mức này về 1 điểm như thang gốc.
- Thành phần C5 dùng 8 trên 9 nguyên nhân do bảng hỏi không có mục "lý do khác".
- Tổng điểm 0–5 được xếp vào tổ ngủ tốt, trên 5 vào tổ ngủ kém – đây là tiêu thức phân tổ chính của nghiên cứu. PSQI đã được Tô Minh Ngọc và cộng sự (2014) chuẩn hóa sang tiếng Việt; câu chữ bảng hỏi được nhóm xây dựng theo cấu trúc thang gốc.

2.4.2. Thang đo buồn ngủ ban ngày ESS

ESS đo khả năng ngủ gật trong 8 tình huống thường ngày (ngồi đọc sách, xem tivi, ngồi nơi công cộng, ngồi xe lâu, nói chuyện, nằm nghỉ chiều, sau bữa trưa, xe dừng vài phút). PSQI đo giấc ngủ ban đêm, còn ESS đo hệ quả của nó lên sự tỉnh táo ban ngày – trạng thái diễn ra trong giờ học.

2.4.3. Thang đo căng thẳng DASS-21

Nhóm dùng 7 câu thuộc tiểu thang căng thẳng của DASS-21 (bộ công cụ đã được sử dụng trên sinh viên Việt Nam, ví dụ Nguyễn Thị Phương, 2024). Căng thẳng đóng vai trò biến kiểm soát vì có thể liên quan đồng thời đến giấc ngủ và việc học.

2.4.4. Các câu hỏi do nhóm tự xây dựng

Bảng 2.5. Các câu hỏi do nhóm tự xây dựng

Nhóm	Câu hỏi	Loại thang đo
Câu hỏi chức năng	Đồng ý tham gia (câu lọc); câu kiểm tra "vui lòng chọn Khả năng cao"	Định danh
Nhân khẩu học	Giới tính; khoa (có lựa chọn "khác"); ngành và lớp (câu mở, dùng để suy ra khóa); thời gian di chuyển	Định danh, thứ bậc

Nhóm	Câu hỏi	Loại thang đo
Khả năng tập trung	Thời gian tập trung tối đa; tần suất buồn ngủ, mất tập trung trên lớp; mức dễ ghi nhớ; tự đánh giá tập trung 1–10	Thứ bậc; khoảng
Kết quả học tập	GPA học kỳ gần nhất theo 5 khoảng; số lần nộp trễ, bỏ tiết vì mệt; số môn học lại; mức hài lòng 1–10	Thứ bậc; khoảng
Yếu tố khác	Đi làm thêm và số giờ/tuần; caffein sau 18 giờ; tập thể dục; dùng điện thoại trước khi ngủ; ngủ trưa	Định danh, thứ bậc

(Nguồn: Nhóm nghiên cứu xây dựng)

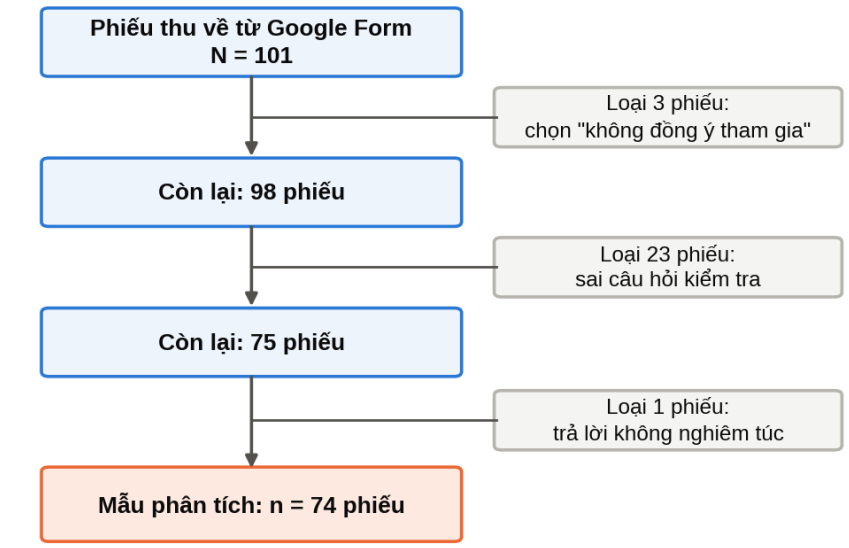
Các câu về điện thoại trước khi ngủ và ngủ trưa được phân tích riêng, không cộng vào điểm PSQI. GPA được quy về giá trị giữa khoảng (1,75; 2,25; 2,85; 3,40; 3,80) khi tính bình quân.

2.5. Quy trình thu thập dữ liệu

- Công cụ: Google Forms, ẩn danh, 5 phần: thông tin chung, chất lượng giấc ngủ, khả năng tập trung, kết quả học tập, yếu tố khác.
- Thời gian: từ 21 giờ ngày 14/9/2026 đến trưa ngày 18/9/2026.
- Kênh phát phiếu: đường dẫn chia sẻ qua nhóm lớp, nhóm sinh viên trên mạng xã hội và tin nhắn cá nhân của các thành viên nhóm.
- Lưu trữ: câu trả lời tự động đổ vào Google Sheets; tệp gốc 101 phiếu được giữ nguyên, mọi xử lý thực hiện trên bản sao.

2.6. Xử lý và làm sạch dữ liệu

Tiêu chí loại phiếu được thống nhất trước khi tính toán bất kỳ chỉ tiêu nào. Phiếu được đánh dấu bằng công thức trên Google Sheets thay vì xóa tay, để giữ dấu vết từng bước.



Hình 2.2. Sơ đồ làm sạch dữ liệu

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)

Bảng 2.6. Xử lý dữ liệu ở mức biến (không loại phiếu)

Vấn đề	Số phiếu	Cách xử lý
Giờ đi ngủ từ 09:00 đến 12:59 – nhầm sáng/chiều khi chọn giờ trên điện thoại	20	Cộng 12 giờ (ví dụ 11:00 → 23:00)
Số giờ ngủ khai lớn hơn thời gian nằm trên giường	13	Hiệu quả giấc ngủ chặn trần ở 100%
Tên khoa gõ sai chính tả, trùng một khoa	1	Gộp về cùng một khoa
Câu học lại chọn nhiều đáp án mâu thuẫn	2	Để trống giá trị
Không có câu hỏi riêng về khóa học	21 không xác định	Suy khóa từ mã lớp (có cụm 65–68)
GPA "chưa có kết quả" hoặc "không muốn trả lời"	20	Để trống, không tính vào phân tích GPA

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)

2.7. Phương pháp phân tích

Dữ liệu được làm sạch trên Google Sheets, sau đó mã hóa, tính điểm và phân tích trên IBM SPSS Statistics 27. Phương pháp bám sát nội dung học phần.

Bảng 2.7. Phương pháp phân tích theo mục tiêu

Mục tiêu	Phương pháp	Chỉ tiêu	Lệnh SPSS
1. Thực trạng giấc ngủ	Phân tổ theo PSQI; thống kê mô tả	Số tuyệt đối, tỷ lệ %, số bình quân, trung vị, độ lệch tiêu chuẩn, khoảng biến thiên	Frequencies, Descriptives
2. Thực trạng học tập, tập trung	Thống kê mô tả	Như trên	Frequencies, Descriptives
3. Mối liên hệ	Phân tổ; so sánh bình quân giữa tổ; bảng kết hợp	Bình quân, độ lệch tiêu chuẩn từng tổ; số tương đối kết cấu, so sánh	Means, Crosstabs
Mở rộng	Hệ số tương quan Pearson	r, p	Correlate

(Nguồn: Nhóm nghiên cứu xây dựng)

Quy tắc đánh giá chênh lệch giữa hai tổ:

- Chênh lệch chuẩn hóa = (bình quân tổ ngủ kém − bình quân tổ ngủ tốt) / độ lệch tiêu chuẩn chung của hai tổ.
- Mức đánh giá theo quy ước của Cohen (1988): dưới 0,2 không đáng kể; 0,2–0,5 nhỏ; 0,5–0,8 vừa; từ 0,8 trở lên lớn.
- Tổ dưới 10 đơn vị được gộp với tổ liền kề hoặc ghi rõ là không đủ căn cứ kết luận.

2.8. Vấn đề đạo đức trong thu thập dữ liệu

Bảng 2.8. Bảo đảm nguyên tắc đạo đức

Nguyên tắc	Việc nhóm đã làm	Hạn chế và cách xử lý
Quyền riêng tư	Không thu thập họ tên, email, mã sinh viên; bảng hỏi ẩn danh	Câu hỏi lớp có thể giúp khoanh vùng người trả lời; dữ liệu chỉ nhóm truy cập
Tự nguyện	Thông báo mục đích và quyền từ chối ở đầu phiếu; câu hỏi đồng ý tham gia	Bảng hỏi chưa cài rẽ nhánh nên 3 người không đồng ý vẫn điền tiếp; toàn bộ 3 phiếu này đã bị loại, không sử dụng
Đúng mục đích	Dữ liệu chỉ dùng cho bài tập học phần, không chia sẻ cho bên thứ ba	Dữ liệu sẽ được xóa sau khi hoàn thành học phần

(Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp)

Trích thông báo đầu phiếu: "Khảo sát này hoàn toàn ẩn danh, chúng mình cam kết không thu thập thông tin nhận dạng như họ tên, email hay mã sinh viên. Dữ liệu thu được chỉ dùng cho bài tập học phần… Việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện. Bạn có quyền từ chối hoặc dừng trả lời giữa chừng mà không phải chịu bất kỳ sự bất lợi nào."

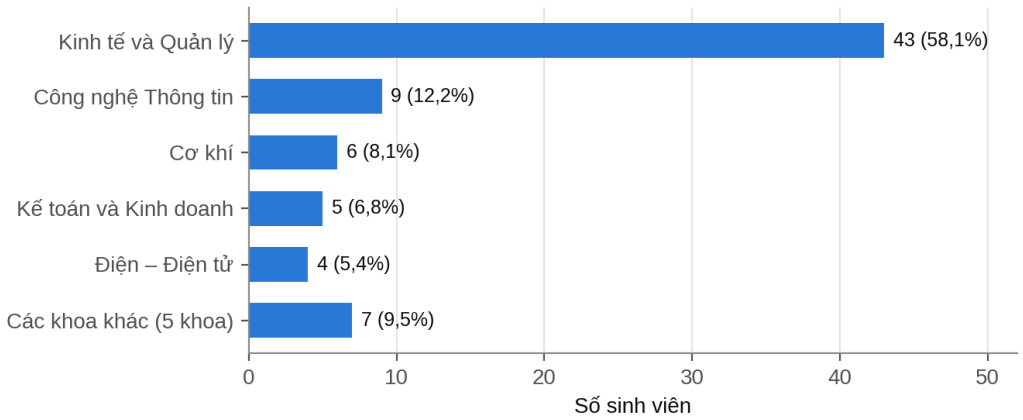
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu

Bảng 3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu (n = 74)

Tiêu thức	Số sinh viên	Tỷ lệ (%)
Giới tính		
Nữ	45	60,8
Nam	29	39,2
Khoa		
Kinh tế và Quản lý	43	58,1
Công nghệ Thông tin	9	12,2
Cơ khí	6	8,1
Kế toán và Kinh doanh	5	6,8
Điện – Điện tử	4	5,4
Các khoa khác (5 khoa)	7	9,5
Khóa học (suy từ mã lớp)		
K65	2	2,7
K66	8	10,8
K67	32	43,2
K68	11	14,9
Không xác định	21	28,4
Đi làm thêm		
Có	30	40,5
Không	44	59,5
Thời gian di chuyển đến trường		
Dưới 15 phút	33	44,6
Từ 15 đến 30 phút	31	41,9
Từ 30 đến 60 phút	8	10,8
Trên 60 phút	2	2,7

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)



Hình 3.1. Cơ cấu mẫu theo khoa

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)

– Nữ chiếm 60,8%. Khoa Kinh tế và Quản lý chiếm 58,1% mẫu; khóa K67 chiếm 43,2%.

– 40,5% đang đi làm thêm; trong đó 8 người làm từ 20 giờ/tuần trở lên.

3.2. Thực trạng chất lượng giấc ngủ

Bảng 3.2. Điểm các thành phần PSQI và thói quen ngủ (n = 74)

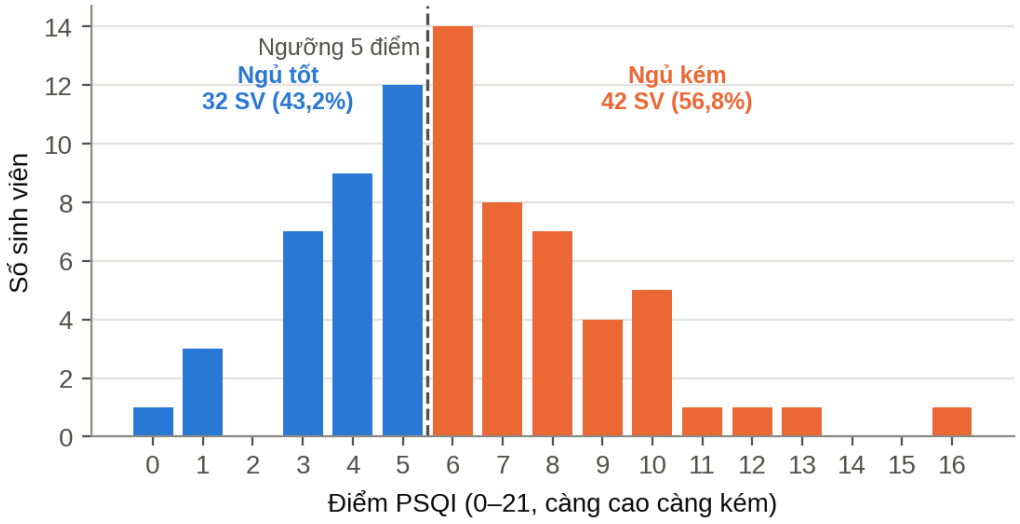
Chỉ tiêu	Bình quân	Độ lệch chuẩn	Trung vị	Nhỏ nhất – Lớn nhất
C1. Chất lượng chủ quan	1,38	0,72	1,00	0,00 – 3,00
C2. Độ trễ giấc ngủ	1,26	0,92	1,00	0,00 – 3,00
C3. Thời lượng ngủ	1,00	0,70	1,00	0,00 – 3,00
C4. Hiệu quả giấc ngủ	0,38	0,61	0,00	0,00 – 2,00
C5. Rối loạn giấc ngủ	0,92	0,54	1,00	0,00 – 3,00
C6. Dùng thuốc ngủ	0,07	0,38	0,00	0,00 – 3,00
C7. Rối loạn chức năng ban ngày	1,14	0,87	1,00	0,00 – 3,00
Điểm tổng và thói quen ngủ				
Điểm PSQI (0–21)	6,14	2,83	6,00	0,00 – 16,00
Số giờ ngủ thực mỗi đêm (giờ)	6,72	1,30	7,00	4,00 – 10,00
Số giờ nằm trên giường (giờ)	7,39	1,64	7,50	3,00 – 12,00
Hiệu quả giấc ngủ (%)	89,6	9,8	90,9	66,7 – 100,0

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)

Bảng 3.3. Phân tổ sinh viên theo chất lượng giấc ngủ

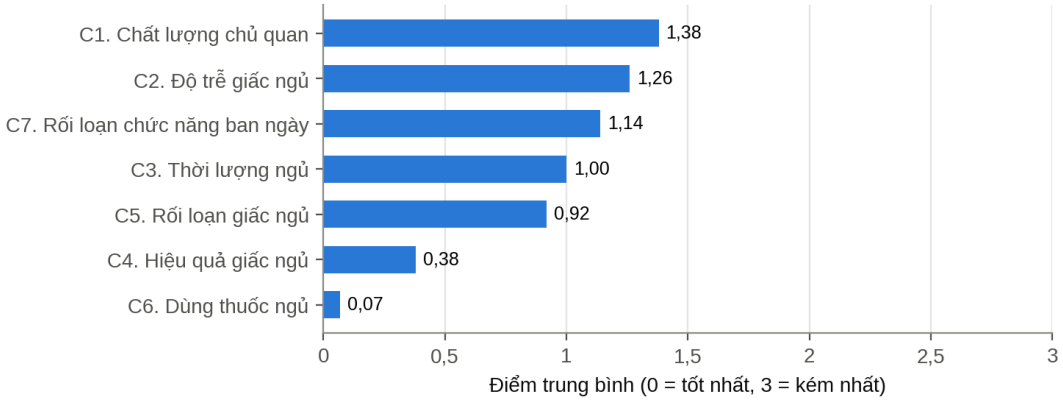
Tổ	Khoảng điểm PSQI	Số sinh viên	Tỷ lệ (%)	PSQI bình quân
Chất lượng giấc ngủ tốt	0 – 5	32	43,2	3,75 ± 1,39
Chất lượng giấc ngủ kém	Trên 5	42	56,8	7,95 ± 2,22
Tổng	0 – 16	74	100,0	6,14 ± 2,83

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)



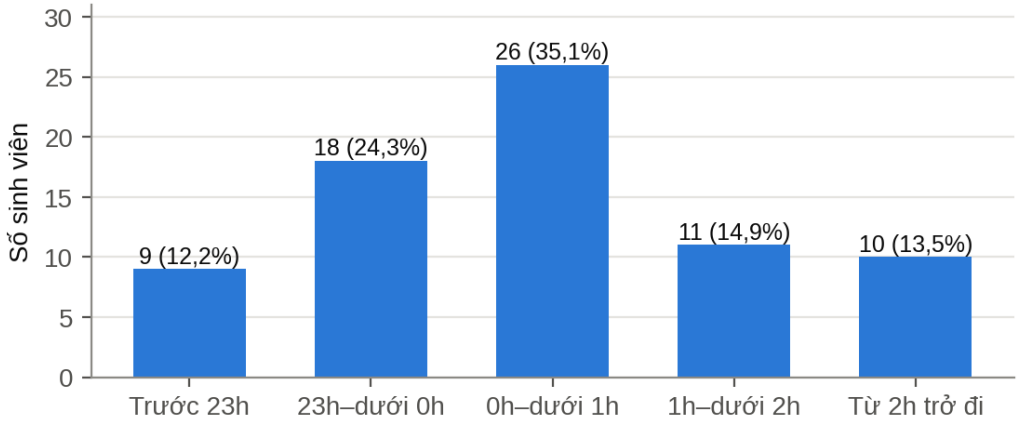
Hình 3.2. Phân bố điểm PSQI

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)



Hình 3.3. Điểm bình quân 7 thành phần PSQI

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)



Hình 3.4. Giờ đi ngủ thường ngày (sau khi sửa lỗi nhập giờ)

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)

Nhận xét:

– Điểm PSQI bình quân 6,14 ± 2,83, vượt ngưỡng 5; hệ số biến thiên 46,1% cho thấy mức độ phân tán khá lớn giữa các sinh viên.

– 56,8% sinh viên thuộc tổ ngủ kém.

– Thành phần có điểm cao nhất là chất lượng chủ quan (1,38) và độ trễ giấc ngủ (1,26); 16 sinh viên (21,6%) mất trên 30 phút mới ngủ được.

– 63,5% đi ngủ sau 0 giờ; bình quân ngủ 6,72 giờ/đêm, 14 sinh viên (18,9%) ngủ từ 5 giờ trở xuống.

– Thuốc ngủ gần như không được dùng: 71/74 sinh viên không dùng lần nào.

3.3. Thực trạng khả năng tập trung và kết quả học tập

Bảng 3.4. Kết quả học tập và khả năng tập trung

Chỉ tiêu	Số sinh viên	Tỷ lệ (%) / Giá trị
Điểm trung bình học tập học kỳ gần nhất (n = 54)		
Dưới 2,0	1	1,9
2,0 – 2,49	3	5,6
2,5 – 3,19	21	38,9
3,2 – 3,59	22	40,7
3,6 – 4,0	7	13,0
GPA bình quân (giá trị giữa khoảng)	54	3,14 ± 0,45
Không có GPA: chưa có kết quả / không muốn trả lời	12 / 8	—
Khả năng tập trung và tính chuyên cần (n = 74)		
Điểm buồn ngủ ban ngày ESS (0–24)	74	11,55 ± 4,51
Buồn ngủ ban ngày quá mức (ESS > 10)	45	60,8
Thường xuyên, rất thường xuyên buồn ngủ trên lớp	32	43,2
Tập trung tối đa dưới 30 phút khi ngồi học	30	40,5
Tự đánh giá khả năng tập trung (1–10)	74	6,12 ± 1,93
Có nộp trễ hoặc bỏ tiết vì mệt, ngủ quên	27	36,5
Có học lại ít nhất 1 môn (n = 72)	7	9,7
Mức hài lòng với kết quả học tập (1–10)	74	6,19 ± 2,31

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)

Ghi chú: 11 trên 12 sinh viên chưa có kết quả học kỳ thuộc khóa K68 mới nhập học.

– GPA tập trung trong khoảng 2,5–3,59 (79,6% số người có GPA).

– 60,8% buồn ngủ ban ngày quá mức và 43,2% thường xuyên buồn ngủ, mất tập trung trên lớp.

3.4. Mối quan hệ giữa chất lượng giấc ngủ và khả năng học tập

3.4.1. Phân tổ sinh viên theo chất lượng giấc ngủ

Mẫu được chia thành hai tổ theo ngưỡng PSQI (Bảng 3.3): tổ ngủ tốt 32 sinh viên và tổ ngủ kém 42 sinh viên. Các chỉ tiêu học tập của hai tổ được so sánh ở các mục dưới đây.

3.4.2. So sánh kết quả học tập giữa các tổ

Bảng 3.5. Phân bố điểm trung bình học tập theo tổ

Khoảng GPA	Ngủ tốt (n = 24)	Ngủ kém (n = 30)
Dưới 2,5	1 (4,2%)	3 (10,0%)
2,5 – 3,19	11 (45,8%)	10 (33,3%)
3,2 – 3,59	8 (33,3%)	14 (46,7%)
3,6 – 4,0	4 (16,7%)	3 (10,0%)
GPA bình quân	3,17 ± 0,42	3,13 ± 0,48

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)

Hai khoảng dưới 2,0 và 2,0–2,49 được gộp do mỗi khoảng có dưới 5 sinh viên.

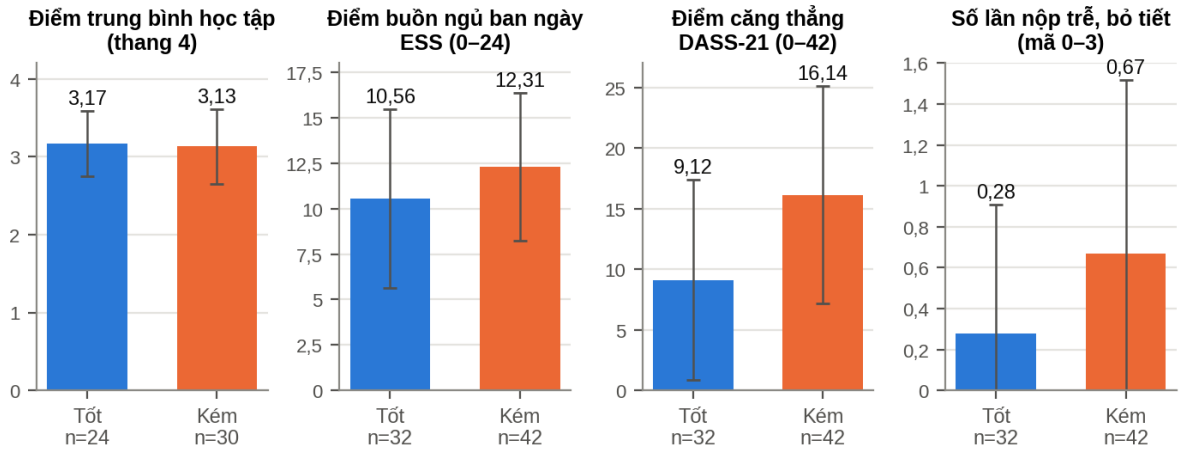
3.4.3. So sánh khả năng tập trung giữa các tổ

Bảng 3.6. So sánh các chỉ tiêu học tập giữa hai tổ

Chỉ tiêu	Ngủ tốt n: TB ± ĐLC	Ngủ kém n: TB ± ĐLC	Chênh lệch (kém − tốt)	Chênh lệch chuẩn hóa	Mức chênh lệch
Điểm trung bình học tập	24: 3,17 ± 0,42	30: 3,13 ± 0,48	−0,04	−0,09	Không đáng kể
Điểm buồn ngủ ban ngày ESS	32: 10,56 ± 4,92	42: 12,31 ± 4,07	+1,75	0,39	Nhỏ
Tự đánh giá tập trung (1–10)	32: 6,44 ± 1,93	42: 5,88 ± 1,92	−0,56	−0,29	Nhỏ
Số lần nộp trễ, bỏ tiết (mã 0–3)	32: 0,28 ± 0,63	42: 0,67 ± 0,85	+0,39	0,51	Vừa
Hài lòng với kết quả học tập (1–10)	32: 6,91 ± 2,20	42: 5,64 ± 2,26	−1,27	−0,57	Vừa
Biến kiểm soát					
Điểm căng thẳng DASS-21 (0–42)	32: 9,12 ± 8,28	42: 16,14 ± 8,97	+7,02	0,81	Lớn

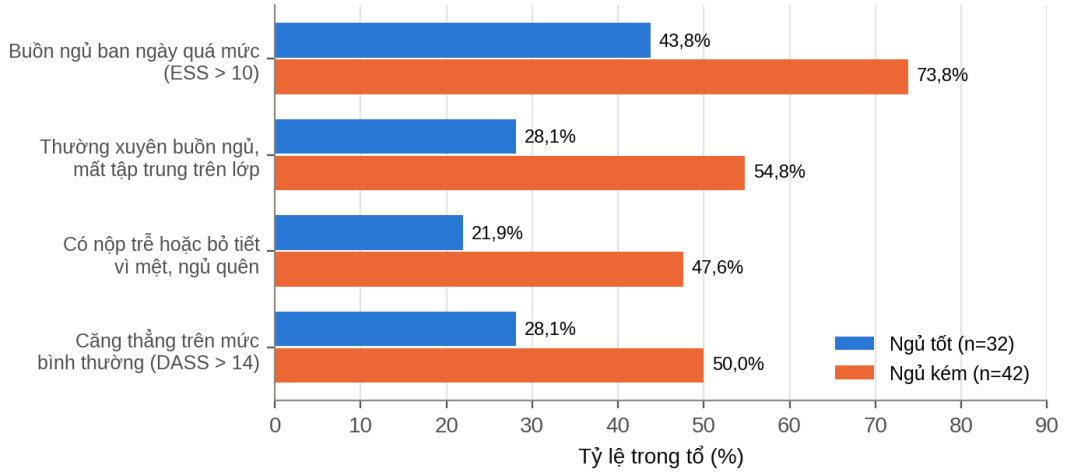
(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)

TB: số bình quân; ĐLC: độ lệch tiêu chuẩn. Số lần nộp trễ được mã hóa 0 = không lần nào, 1 = 1–2 lần, 2 = 3–5 lần, 3 = trên 5 lần.



Hình 3.5. So sánh các chỉ tiêu bình quân giữa hai tổ (thanh dọc: ± 1 độ lệch chuẩn)

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)



Hình 3.6. Tỷ lệ các biểu hiện học tập theo tổ

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)

Nhận xét:

- GPA của hai tổ gần như bằng nhau (3,17 so với 3,13); chênh lệch chuẩn hóa −0,09 – không đáng kể.
- Tổ ngủ kém có tỷ lệ buồn ngủ ban ngày quá mức cao hơn 30,0 điểm phần trăm, tỷ lệ thường xuyên buồn ngủ trên lớp gần gấp đôi (54,8% so với 28,1%), tỷ lệ nộp trễ, bỏ tiết gấp 2,2 lần.
- Chênh lệch lớn nhất nằm ở điểm căng thẳng (16,14 so với 9,12; chênh lệch chuẩn hóa 0,81).

3.4.4. Phân tích tương quan (phần mở rộng)

Bảng 3.7. Hệ số tương quan Pearson giữa điểm PSQI và các chỉ tiêu học tập

Chỉ tiêu	n	r	p	Có ý nghĩa (p < 0,05)
Điểm trung bình học tập	54	−0,13	0,360	Không
Điểm buồn ngủ ban ngày ESS	74	0,28	0,016	Có

Chỉ tiêu	n	r	p	Có ý nghĩa (p < 0,05)
Tự đánh giá tập trung	74	−0,17	0,150	Không
Số lần nộp trễ, bỏ tiết	74	0,32	0,006	Có
Điểm căng thẳng	74	0,45	< 0,001	Có

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)

PSQI càng cao nghĩa là ngủ càng kém; r dương nghĩa là ngủ càng kém thì chỉ tiêu đó càng cao. Ngoài ra, tự đánh giá tập trung có tương quan thuận với GPA (r = 0,29; p = 0,034). Đây là nội dung ngoài phạm vi học phần, chỉ dùng để đối chiếu với các nghiên cứu đi trước.

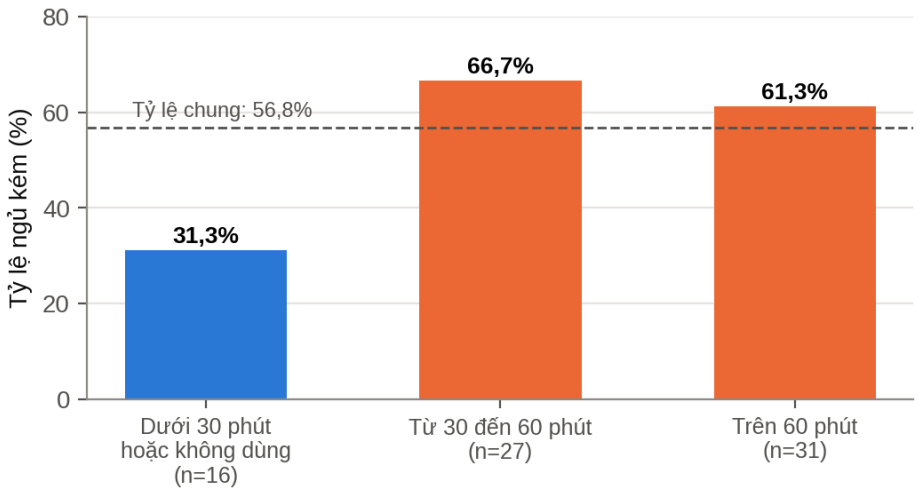
3.5. Các yếu tố khác liên quan đến chất lượng giấc ngủ

Bảng 3.8. Tỷ lệ ngủ kém theo các yếu tố khác

Yếu tố	Số sinh viên	Số ngủ kém	Tỷ lệ ngủ kém (%)
Dùng điện thoại trước khi ngủ (H3)			
Dưới 30 phút hoặc không dùng	16	5	31,3
Từ 30 đến 60 phút	27	18	66,7
Trên 60 phút	31	19	61,3
Đi làm thêm (H4)			
Có	30	17	56,7
Không	44	25	56,8
Dùng caffein sau 18 giờ			
Không bao giờ	40	20	50,0
1–2 lần/tuần	29	21	72,4
Từ 3 lần/tuần trở lên (*)	5	1	20,0
Tập thể dục (n = 73)			
Không tập	30	20	66,7
1–2 lần/tuần	35	18	51,4
Từ 3 lần/tuần trở lên (*)	8	4	50,0
Toàn mẫu	74	42	56,8

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)

(*) Tổ dưới 10 đơn vị, không đủ căn cứ kết luận. Nhóm "không dùng điện thoại" (3 người) được gộp với nhóm dưới 30 phút.



Hình 3.7. Tỷ lệ ngủ kém theo thời lượng dùng điện thoại trước khi ngủ

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)

Kiểm tra ảnh hưởng của thiên lệch về khoa:

Bảng 3.9. Điểm PSQI theo khoa

Nhóm khoa	Số sinh viên	PSQI: TB ± ĐLC	Tỷ lệ ngủ kém (%)
Khoa Kinh tế và Quản lý	43	6,51 ± 3,04	60,5
Các khoa khác	31	5,61 ± 2,45	51,6

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)

Chênh lệch PSQI giữa hai nhóm khoa là 0,90 điểm (chênh lệch chuẩn hóa 0,32 – nhỏ). Vì vậy, việc mẫu tập trung ở một khoa ít có khả năng làm thay đổi kết luận chính về giấc ngủ, dù có thể làm tỷ lệ ngủ kém chung cao hơn đôi chút.

Bảng 3.10. Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết

Giả thuyết	Bằng chứng chính	Kết luận
H1: Tổ ngủ kém có GPA thấp hơn	3,13 so với 3,17; chênh lệch chuẩn hóa −0,09	Không được ủng hộ
H2: Tổ ngủ kém buồn ngủ ban ngày nhiều hơn, tập trung kém hơn	ESS > 10: 73,8% so với 43,8%; buồn ngủ trên lớp 54,8% so với 28,1%; tự đánh giá tập trung chênh lệch nhỏ	Được ủng hộ một phần
H3: Dùng điện thoại trên 30 phút có tỷ lệ ngủ kém cao hơn	61,3–66,7% so với 31,3%	Được ủng hộ
H4: Đi làm thêm có tỷ lệ ngủ kém cao hơn	56,7% so với 56,8%	Không được ủng hộ

(Nguồn: Kết quả khảo sát của nhóm, 14–18/9/2026)

4. BÀN LUẬN

4.1. Đối chiếu với các nghiên cứu đi trước

Bảng 4.1. Đối chiếu với các nghiên cứu đi trước

Chỉ tiêu	Nghiên cứu này	Nghiên cứu khác
Tỷ lệ ngủ kém (PSQI > 5)	56,8%	57% (Châu và cs., 2023); 61,9% (Vũ Thị Lan Anh và cs., 2026); 47,8% (Trần Thị Vân Anh và cs., 2026)
Điểm PSQI bình quân	6,14 ± 2,83	6,2 ± 2,6 (Vũ Thị Lan Anh và cs., 2026)
Liên hệ PSQI – điểm học tập	r = −0,13; không có ý nghĩa (n = 54)	r = −0,12, có ý nghĩa với n = 415 (Gilbert & Weaver, 2010); không có liên hệ với học lực (Trần Thị Vân Anh và cs., 2026)
Buồn ngủ ban ngày	PSQI – ESS: r = 0,28	Buồn ngủ ban ngày liên quan kết quả học tập, r = −0,12 (Seoane và cs., 2020)

(Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp)

Tỷ lệ và điểm PSQI của sinh viên Thủy lợi tương đương các nghiên cứu trên sinh viên khối sức khỏe, cho thấy giấc ngủ kém không phải đặc thù riêng của sinh viên y khoa.

4.2. Giải thích các kết quả đáng chú ý

Vì sao GPA không khác biệt giữa hai tổ?

- Cỡ mẫu nhỏ so với độ lớn liên hệ: hệ số r = −0,13 gần bằng mức −0,12 của Gilbert và Weaver (2010), nhưng với 54 quan sát chỉ phát hiện được liên hệ có |r| từ khoảng 0,27 trở lên. Kết quả phù hợp với một liên hệ yếu có thật nhưng không đủ lớn để lộ ra trong mẫu này.
- GPA hỏi theo khoảng rộng: 79,6% dồn vào khoảng 2,5–3,59, làm giảm độ biến thiên và thu hẹp chênh lệch giữa hai tổ.
- Lệch thời điểm: GPA là kết quả học kỳ trước, trong khi PSQI hồi tưởng tháng 9 – đầu học kỳ mới. Ahrberg và cộng sự (2012) cũng chỉ thấy liên hệ trong giai đoạn trước kỳ thi.
- Thiếu dữ liệu: 20 sinh viên không có GPA, trong đó 11 người thuộc khóa K68.

Giấc ngủ gắn với quá trình học hằng ngày hơn là điểm số

- Các chỉ báo buồn ngủ trên lớp, nộp trễ, bỏ tiết chênh lệch rõ giữa hai tổ, phù hợp với phát hiện của Seoane và cộng sự (2020) về vai trò của buồn ngủ ban ngày.
- Sinh viên có thể bù đắp ảnh hưởng này bằng ôn tập cuối kỳ nên điểm số chưa phản ánh, nhưng mức hài lòng với kết quả học tập ở tổ ngủ kém vẫn thấp hơn (chênh lệch chuẩn hóa −0,57).

Căng thẳng và điện thoại

- Căng thẳng có chênh lệch lớn nhất giữa hai tổ (r = 0,45). Căng thẳng có thể vừa đi kèm giấc ngủ kém vừa ảnh hưởng việc học, nên một phần khác biệt ở tổ ngủ kém có thể gắn với căng thẳng; thiết kế cắt ngang không tách được chiều tác động.
- Ngưỡng 30 phút dùng điện thoại tạo khác biệt rõ về tỷ lệ ngủ kém, phù hợp ghi nhận của Trần Đức Sĩ và Nguyễn Thanh Hiệp (2021) về thói quen dùng điện thoại của sinh viên ngủ kém.
- Đi làm thêm không liên quan đến giấc ngủ, có thể vì phần lớn làm dưới 20 giờ/tuần (21/29 người).

5. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU

Bảng 5.1. Hạn chế của nghiên cứu

Hạn chế	Loại sai số	Hướng lệch có thể
5.1. Sai số trong quá trình điều tra		
GPA tự khai, hỏi theo khoảng rộng	Sai số do đăng ký	Có thể khai cao hơn thực tế; khoảng rộng làm đánh giá thấp liên hệ
Hồi tưởng giờ ngủ 1 tháng; 20 phiếu nhầm sáng/chiều, 13 phiếu giờ ngủ vượt giờ nằm giường	Sai số do đăng ký	Hiệu quả giấc ngủ (C4) có thể tốt hơn thực tế
Lỗi thiết kế bảng hỏi: đáp án 16–20 phút, thiếu "lý do khác", câu học lại dạng hộp kiểm, chưa rẽ nhánh câu đồng ý – chỉ phát hiện sau khi thu dữ liệu	Sai số do đăng ký	C2, C5 có thể thấp hơn chút; PSQI có thể bị đánh giá thấp
23/101 phiếu (22,8%) sai câu kiểm tra	Sai số do đăng ký	Phiếu còn lại vẫn có thể có câu trả lời qua loa
5.2. Hạn chế về tính đại diện của mẫu		
Mẫu thuận tiện; 58,1% thuộc một khoa, K65 chỉ 2 người	Thiên lệch bao phủ (sai số có hệ thống)	Ảnh hưởng đến kết luận về giấc ngủ nhỏ (Bảng 3.9)
Sinh viên quá bận hoặc kiệt sức ít điền phiếu	Thiên lệch không phản hồi	Có thể đánh giá thấp tỷ lệ ngủ kém
Cỡ mẫu 74, chỉ 54 có GPA	Sai số ngẫu nhiên do tính đại diện	Không phát hiện được liên hệ yếu
21 phiếu không xác định khóa; một số mã lớp không theo quy ước của trường (ví dụ K28CNTCA, 49ĐK2, D19ĐĐ1)	Thiên lệch bao phủ	Có thể lẫn sinh viên ngoài tổng thể
5.3. Hạn chế về thiết kế nghiên cứu		
Thiết kế cắt ngang	—	Không xác định được chiều tác động
GPA của học kỳ trước, PSQI của tháng hiện tại	—	Làm yếu liên hệ quan sát được
Chưa đo ngành học, số tín chỉ, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình	Biến nhiễu chưa kiểm soát	Không xác định

(Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp)

6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

6.1. Kết luận

1. Giấc ngủ kém phổ biến: 56,8% sinh viên có PSQI > 5; PSQI bình quân 6,14 ± 2,83; 63,5% đi ngủ sau 0 giờ (Bảng 3.2, 3.3).
2. Không tìm thấy khác biệt về điểm học tập: GPA hai tổ 3,17 và 3,13 – H1 không được ủng hộ trong mẫu này (Bảng 3.6).
3. Ngủ kém đi kèm biểu hiện học tập hằng ngày kém hơn: buồn ngủ ban ngày quá mức 73,8% so với 43,8%, thường xuyên buồn ngủ trên lớp 54,8% so với 28,1%, nộp trễ hoặc bỏ tiết 47,6% so với 21,9% – H2 được ủng hộ một phần (Hình 3.6).
4. Thói quen dùng điện thoại liên quan rõ đến giấc ngủ: dùng trên 30 phút trước khi ngủ đi kèm tỷ lệ ngủ kém 61–67%, gấp khoảng hai lần nhóm dưới 30 phút (31%); đi làm thêm không liên quan (Bảng 3.8).

Các kết luận chỉ phản ánh mối liên hệ trong mẫu thuận tiện, không suy rộng cho toàn trường và không khẳng định quan hệ nhân quả.

6.2. Khuyến nghị

Đối với sinh viên

- Hạn chế dùng điện thoại trong 30 phút trước khi ngủ – nhóm làm được điều này có tỷ lệ ngủ kém thấp hơn khoảng một nửa.
- Ưu tiên đi ngủ trước 0 giờ: hiện 63,5% sinh viên trong mẫu đi ngủ sau nửa đêm.

Đối với nhà trường, Đoàn – Hội sinh viên

- Truyền thông về vệ sinh giấc ngủ kèm công cụ tự đánh giá PSQI, nhấn mạnh tình trạng buồn ngủ trên lớp (43,2% thường xuyên gặp).
- Kết hợp hỗ trợ giảm căng thẳng: 40,5% sinh viên có điểm căng thẳng trên mức bình thường.

Đối với nghiên cứu tiếp theo

- Khảo sát thử bảng hỏi trước khi phát; bổ sung câu hỏi khóa học; cài rẽ nhánh cho câu đồng ý.
- Dùng điểm thật hoặc hỏi GPA dạng số; thu thập gần kỳ thi để cùng thời điểm với giấc ngủ.
- Chọn mẫu phân tầng theo khoa và khóa; để phát hiện liên hệ ở mức $r \approx 0,15$ như tài liệu, cần khoảng 350 sinh viên có GPA.

7. CÔNG KHAI PHẦN MỀM VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Bảng 7.1. Phần mềm và công cụ đã sử dụng

Công cụ	Sử dụng vào việc
Google Forms	Thiết kế bảng hỏi và thu thập dữ liệu
Google Sheets	Lưu dữ liệu gốc; đánh dấu, lọc phiếu; sửa lỗi nhập giờ đi ngủ
IBM SPSS Statistics 27	Mã hóa biến, tính điểm PSQI, ESS, DASS-21; phân tổ, thống kê mô tả, bảng kết hợp, tương quan
Microsoft Word	Soạn thảo báo cáo

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ahrberg, K., Dresler, M., Niedermaier, S., Steiger, A., & Genzel, L. (2012). The interaction between sleep quality and academic performance. Journal of Psychiatric Research, 46(12), 1618–1622. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2012.09.008

Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi. (2021). Bài giảng Nguyên lý thống kê. Hà Nội.

Buysse, D. J., Reynolds, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Research, 28(2), 193–213.

Châu, T. N. T., Nguyễn, N. L., Nguyễn, T. P., & Lê, T. M. T. (2023). Chất lượng giấc ngủ và các yếu tố liên quan theo Y học cổ truyền của sinh viên chính quy Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế. Tạp chí Y Dược Huế, 13(7), 147. https://doi.org/10.34071/jmp.2023.7.20

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Gilbert, S. P., & Weaver, C. C. (2010). Sleep quality and academic performance in university students: A wake-up call for college psychologists. Journal of College Student Psychotherapy, 24(4), 295–306. https://doi.org/10.1080/87568225.2010.509245

Gomes, A. A., Tavares, J., & de Azevedo, M. H. P. (2011). Sleep and academic performance in undergraduates: A multi-measure, multi-predictor approach. Chronobiology International, 28(9), 786–801. https://doi.org/10.3109/07420528.2011.606518

Johns, M. W. (1991). A new method for measuring daytime sleepiness: The Epworth Sleepiness Scale. Sleep, 14(6), 540–545.

Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). Manual for the Depression Anxiety Stress Scales (2nd ed.). Psychology Foundation.

Nguyễn Thị Phương. (2024). Mối quan hệ giữa đặc điểm tính cách và các vấn đề sức khoẻ tinh thần của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, 40(2), 104–114.

Okano, K., Kaczmarzyk, J. R., Dave, N., Gabrieli, J. D. E., & Grossman, J. C. (2019). Sleep quality, duration, and consistency are associated with better academic performance in college students. npj Science of Learning, 4, Article 16. https://doi.org/10.1038/s41539-019-0055-z

Seoane, H. A., Moschetto, L., Orliacq, F., Orliacq, J., Serrano, E., Cazenave, M. I., Vigo, D. E., & Pérez-Lloret, S. (2020). Sleep disruption in medicine students and its relationship with impaired academic performance: A systematic review and meta-analysis. Sleep Medicine Reviews, 53, 101333. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2020.101333

Suardiaz-Muro, M., Morante-Ruiz, M., Ortega-Moreno, M., Ruiz, M. A., Martín-Plasencia, P., & Vela-Bueno, A. (2020). Sleep and academic performance in university students: A

systematic review. Revista de Neurología, 71(2), 43–53. https://doi.org/10.33588/rn.7102.2020015

Tô Minh Ngọc, Nguyễn Đỗ Nguyên, Phùng Khánh Lâm, Nguyễn Xuân Bích Huyên, & Trần Thị Xuân Lan. (2014). Thang đo chất lượng giấc ngủ Pittsburgh phiên bản tiếng Việt. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 18(5).

Trần Đức Sĩ, & Nguyễn Thanh Hiệp. (2021). Chất lượng giấc ngủ và thói quen sinh hoạt của sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tạp chí Y học Việt Nam, 509(2). https://doi.org/10.51298/vmj.v509i2.1785

Trần Thị Vân Anh, Vũ Thu Trang, Hoàng Tuấn Kiệt, Trịnh Xuân Phong, Lê Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Minh, & Daovy Chaleunsouk. (2026). Chất lượng giấc ngủ và kết quả học tập của sinh viên Y khoa năm thứ 3 tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2025–2026. Tạp chí Y Dược Thái Bình, 23(4), 114–120. https://doi.org/10.62685/tbjmp.2026.23.16

Trường Đại học Thủy lợi. (2024). Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024. https://ts.tlu.edu.vn/tuy%E1%BB%83n-sinh-%C4%91h/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-26159

Trường Đại học Thủy lợi. (2025). Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2025. https://ts.tlu.edu.vn/Portals/4/P3/Tuyen%20sinh/2025/DHCQ/TB296_Thong_Tin_Tuyen_Sinh_2025.pdf

Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Hồng, Đặng Ánh Ngọc, Đỗ Thị Hường, & Nguyễn Phương Thảo. (2026). Khảo sát thực trạng chất lượng giấc ngủ của sinh viên tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Tạp chí Tâm lý – Giáo dục, 32(1), 154–158.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Nội dung bảng hỏi

Câu hỏi	Dạng trả lời
Phần mở đầu	
Bạn có đồng ý tham gia khảo sát này không?	Đồng ý / Không đồng ý
Phần 1. Thông tin chung	
Giới tính	Nam / Nữ / Khác
Khoa bạn đang theo học	Danh sách khoa + khác
Ngành và lớp bạn đang theo học (VD: 67KTS)	Trả lời ngắn
Thời gian trung bình di chuyển đến trường	Dưới 15 phút / 15–30 / 30–60 / Trên 60 phút
Phần 2. Chất lượng giấc ngủ (PSQI – 1 tháng qua)	
Giờ bắt đầu đi ngủ; giờ thức dậy	Dạng giờ
Thời gian để thiu thiu vào giấc ngủ	≤ 15 / 16–20 / 31–60 / > 60 phút
Số giờ ngủ thực mỗi đêm	Số
Tần suất mất ngủ vì 9 lý do (không ngủ được trong 30 phút, thức giấc, đi vệ sinh, ho/ngáy, lạnh, nóng, ác mộng, đau, khó thở)	Không lần nào / Dưới 1 lần / 1–2 lần / ≥ 3 lần mỗi tuần
Dùng thuốc ngủ; khó giữ tỉnh táo khi lái xe, ăn uống, hoạt động xã hội	Như trên
Khó giữ nhiệt huyết cho công việc hằng ngày	Không khó khăn … Rất khó khăn
Dùng điện thoại trước khi ngủ; ngủ trưa	Các khoảng thời gian
Tự đánh giá chất lượng giấc ngủ	Rất tốt / Khá tốt / Khá kém / Rất kém
Phần 3. Khả năng tập trung	
Khả năng ngủ gật trong 8 tình huống (ESS) + 1 câu kiểm tra	Không bao giờ / Ít / Trung bình / Cao
Thời gian tập trung tối đa khi ngồi học	Dưới 15 / 15–30 / 30–60 / Trên 60 phút
Tần suất buồn ngủ, mất tập trung trên lớp	Rất hiếm khi … Rất thường xuyên
Mức dễ ghi nhớ bài học	Rất khó nhớ … Rất dễ nhớ
Tự đánh giá khả năng tập trung	Thang 1–10
Phần 4. Kết quả học tập	
GPA học kỳ gần nhất (hệ 4)	5 khoảng + chưa có kết quả + không muốn trả lời
Số lần nộp trễ, bỏ tiết vì mệt, ngủ quên	Không lần nào / 1–2 / 3–5 / Trên 5 lần
Số môn học lại học kỳ gần nhất	Không môn nào / 1 / 2 / ≥ 3 môn
Mức hài lòng với kết quả học tập	Thang 1–10
Phần 5. Yếu tố khác	

Câu hỏi	Dạng trả lời
7 câu căng thẳng DASS-21 (1 tuần qua)	Không đúng … Hoàn toàn đúng
Tập thể dục; caffein sau 18 giờ	Các mức tần suất
Đi làm thêm; số giờ làm thêm mỗi tuần	Có / Không; các khoảng giờ

Phụ lục 2. Bảng mã biến chính trong SPSS

Tên biến	Nội dung	Cách tạo
chatluong_25	C1 – chất lượng chủ quan	Recode: Rất tốt 0 … Rất kém 3
luoi_11 … luoi_19	9 lý do mất ngủ	Recode: Không lần nào 0 … ≥ 3 lần 3
dotre_9, thuocngu_20, tinhtao_21, nhiethuyet_22	Độ trễ, thuốc ngủ, tỉnh táo, nhiệt huyết	Recode 0–3
C2, C3, C4, C5, C7	Thành phần PSQI	Compute tổng thô → Recode khoảng về 0–3
giuong, hieuqua	Giờ nằm giường; hiệu quả giấc ngủ	Compute từ giờ đi ngủ (đã sửa), giờ dậy, số giờ ngủ
psqi	Điểm PSQI 0–21	Tổng 7 thành phần
nhom	Tổ chất lượng giấc ngủ	psqi ≤ 5 → 1 (tốt); > 5 → 2 (kém)
ess_26 … ess_33, ess	ESS từng tình huống; điểm ESS	Recode 0–3; tổng
stress_43 … stress_49, stress	DASS-21 căng thẳng	Recode 0–3; tổng × 2
gpa	GPA	Giá trị giữa khoảng
late	Số lần nộp trễ, bỏ tiết	Recode 0–3

Phụ lục 3. Danh mục tệp nộp kèm

- Tệp dữ liệu gốc: Google Sheets nối với Google Forms (101 phiếu, không chỉnh sửa).
- Tệp dữ liệu đã làm sạch: tệp SPSS .sav (74 phiếu, gồm các biến đã mã hóa và tính điểm).
- Tệp kết quả SPSS: Ketquanhom-9.spv.
- Tài liệu quy trình xử lý dữ liệu (Google Sheets → SPSS).